

2016 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

浙江卷理科

一、选择题：共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

1. (5 分) 已知集合 $P = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 3\}$, $Q = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \geq 4\}$, 则 $P \cup (\complement_{\mathbb{R}} Q) =$ ()。

- A. $[2, 3]$ B. $(-2, 3]$
C. $[1, 2)$ D. $(-\infty, -2] \cup [1, +\infty)$

【答案】

B

【解析】

由 $Q = (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$, 得 $\complement_{\mathbb{R}} Q = (-2, 2)$ 。因此 $P \cup (\complement_{\mathbb{R}} Q) = (-2, 3]$ 。

2. (5 分) 已知互相垂直的平面 α, β 交于直线 l 。若直线 m, n 满足 $m \parallel \alpha$, $n \perp \beta$, 则()。

- A. $m \parallel l$ B. $m \parallel n$ C. $n \perp l$ D. $m \perp n$

【答案】

C

【解析】

因 $l \subset \beta$, $n \perp \beta$, 故 $n \perp l$, 选 C。 $m \parallel \alpha$ 不能确定 m 与 l, n 的方向关系, 其余结论均不一定成立。

3. (5 分) 在平面上, 过点 P 作直线 l 的垂线所得的垂足称为点 P 在直线 l 上的投影。由区域

$$\begin{cases} x - 2 \leq 0 \\ x + y \geq 0 \\ x - 3y + 4 \geq 0 \end{cases} \quad \text{中的点在直线 } x + y - 2 = 0 \text{ 上的投影构成的线段记为 } AB, \text{ 则 } |AB| = ()。$$

- A. $2\sqrt{2}$ B. 4 C. $3\sqrt{2}$ D. 6

【答案】

C

【解析】

可行域为顶点 $(-1, 1), (2, -2), (2, 2)$ 构成的三角形。沿投影直线的单位方向向量 $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, 投影坐标为 $\frac{x-y}{\sqrt{2}}$ 。线性函数 $x-y$ 在三个顶点的值分别为 $-2, 4, 0$, 故投影线段长为 $\frac{4-(-2)}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2}$ 。

4. (5 分) 命题 “ $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}^*$, 使得 $n \geq x^2$ ” 的否定形式是()。

- A. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}^*$, 使得 $n < x^2$
- B. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}^*$, 使得 $n < x^2$
- C. $\exists x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}^*$, 使得 $n < x^2$
- D. $\exists x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}^*$, 使得 $n < x^2$

【答案】

D

【解析】

依次将全称量词改为存在量词、存在量词改为全称量词, 并否定结论, 得 “ $\exists x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}^*$, 使得 $n < x^2$ ”。

5. (5 分) 设函数 $f(x) = \sin^2 x + b \sin x + c$, 则 $f(x)$ 的最小正周期()。

- A. 与 b 有关, 且与 c 有关
- B. 与 b 有关, 但与 c 无关
- C. 与 b 无关, 且与 c 无关
- D. 与 b 无关, 但与 c 有关

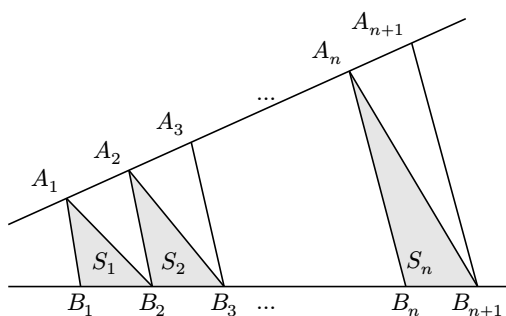
【答案】

B

【解析】

将函数写为 $f(x) = -\frac{1}{2} \cos 2x + b \sin x + c + \frac{1}{2}$ 。当 $b = 0$ 时, 最小正周期为 π ; 当 $b \neq 0$ 时, 最小正周期为 2π 。常数 c 只使图象上下平移, 不改变周期。

6. (5 分) 如图, 点列 $\{A_n\}$, $\{B_n\}$ 分别在某锐角的两边上, 且 $|A_n A_{n+1}| = |A_{n+1} A_{n+2}|$, $A_n \neq A_{n+2}$, $n \in \mathbb{N}^*$, $|B_n B_{n+1}| = |B_{n+1} B_{n+2}|$, $B_n \neq B_{n+2}$, $n \in \mathbb{N}^*$ ($P \neq Q$ 表示点 P 与 Q 不重合)。若 $d_n = |A_n B_n|$, S_n 为 $\triangle A_n B_n B_{n+1}$ 的面积, 则()。



- A. $\{S_n\}$ 是等差数列
- B. $\{S_n^2\}$ 是等差数列
- C. $\{d_n\}$ 是等差数列
- D. $\{d_n^2\}$ 是等差数列

【答案】

A

【解析】

相邻距离相等且不折返, 点列沿各自射线等距递进. 设 $|A_n A_{n+1}| = p > 0$, $|B_n B_{n+1}| = q > 0$, 两射线夹角为 θ . 若 A_n 到另一边所在直线的距离为 h_n , 则

$$h_{n+1} - h_n = p \sin \theta, \quad S_n = \frac{1}{2} q h_n.$$

故 $S_{n+1} - S_n = \frac{1}{2}pq \sin \theta$ 为常数, $\{S_n\}$ 为等差数列。

7. (5 分) 已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{m^2} + y^2 = 1$ ($m > 1$) 与双曲线 $C_2: \frac{x^2}{n^2} - y^2 = 1$ ($n > 0$) 的焦点重合, e_1, e_2 分别为 C_1, C_2 的离心率, 则()。

- A. $m > n$ 且 $e_1 e_2 > 1$ B. $m > n$ 且 $e_1 e_2 < 1$
C. $m < n$ 且 $e_1 e_2 > 1$ D. $m < n$ 且 $e_1 e_2 < 1$

【答案】

A

【解析】

由焦点重合, 得 $m^2 - 1 = n^2 + 1$, 故 $m^2 = n^2 + 2$, 从而 $m > n$ 。又

$$(e_1 e_2)^2 = \frac{(n^2 + 1)^2}{n^2(n^2 + 2)} = 1 + \frac{1}{n^2(n^2 + 2)} > 1.$$

因 $e_1, e_2 > 0$, 故 $e_1 e_2 > 1$ 。

8. (5 分) 已知实数 a, b, c , 下列结论正确的是()。

- A. 若 $|a^2 + b + c| + |a + b^2 + c| \leq 1$, 则 $a^2 + b^2 + c^2 < 100$
 B. 若 $|a^2 + b + c| + |a^2 + b - c| \leq 1$, 则 $a^2 + b^2 + c^2 < 100$
 C. 若 $|a + b + c^2| + |a + b - c^2| \leq 1$, 则 $a^2 + b^2 + c^2 < 100$
 D. 若 $|a^2 + b + c| + |a + b^2 - c| \leq 1$, 则 $a^2 + b^2 + c^2 < 100$

【答案】

D

【解析】

选项 A、B、C

分别取 $(a, b, c) = (10, 10, -110)$ 、 $(10, -100, 0)$ 、 $(100, -100, 0)$ ，各选项中的条件均成立，但 $a^2 + b^2 + c^2 > 100$ ，故均错误。

选项 D

由三角不等式, $|a^2 + a + b^2 + b| \leq 1$, 所以

$$\left(a + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{3}{2}.$$

因此 $|a|, |b| \leq \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{3}{2}} < 2$ 。又 $|a^2 + b + c| \leq 1$, 故 $|c| \leq 1 + a^2 + |b| < 7$ 。于是 $a^2 + b^2 + c^2 < 4 + 4 + 49 = 57 < 100$, D 正确。

二、填空题：共 7 小题，多空题每题 6 分，单空题每题 4 分，共 36 分。

9. (4 分) 若抛物线 $y^2 = 4x$ 上的点 M 到焦点的距离为 10, 则 M 到 y 轴的距离是_____。

【答案】

9

【解析】

抛物线准线为 $x = -1$ 。由抛物线定义, $x_M + 1 = 10$, 得 $x_M = 9$, 故到 y 轴的距离为 9。

10. (6 分) 已知 $2\cos^2 x + \sin 2x = A\sin(\omega x + \varphi) + b$ ($A > 0$), 则 $A =$ _____, $b =$ _____。

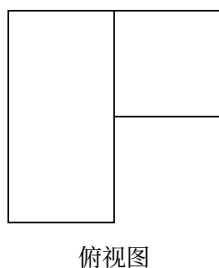
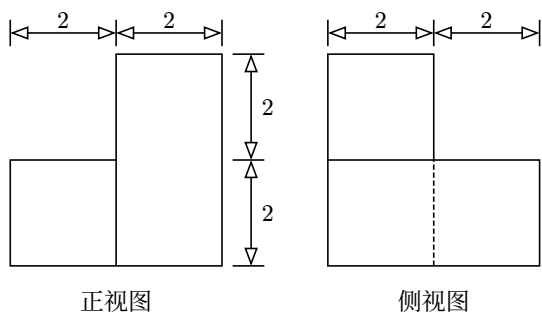
【答案】

$\sqrt{2}, 1$

【解析】

由 $2\cos^2 x + \sin 2x = 1 + \cos 2x + \sin 2x = \sqrt{2}\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + 1$, 得 $A = \sqrt{2}, b = 1$ 。

11. (6 分) 某几何体的三视图如图所示 (单位: cm), 则该几何体的表面积是_____cm², 体积是_____cm³。



【答案】

72, 32

【解析】

由三视图还原，几何体由四个棱长为 2 cm 的小正方体组成，共有三处完整面相接。每处接合使两个面不再外露，故

$$S = (4 \times 6 - 2 \times 3) \times 2^2 = 72(\text{cm}^2),$$

$$V = 4 \times 2^3 = 32(\text{cm}^3).$$

12. (6 分) 已知 $a > b > 1$ 。若 $\log_a b + \log_b a = \frac{5}{2}$, $a^b = b^a$, 则 $a =$ _____, $b =$ _____。

【答案】

4, 2

【解析】

令 $t = \log_b a > 1$, 则 $t + \frac{1}{t} = \frac{5}{2}$, 解得 $t = 2$ (另一根 $\frac{1}{2}$ 舍去), 故 $a = b^2$ 。代入 $a^b = b^a$, 得 $b^{2b} = b^{b^2}$ 。由 $b > 1$, 有 $2b = b^2$, 所以 $b = 2, a = 4$ 。

13. (6 分) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n 。若 $S_2 = 4$, $a_{n+1} = 2S_n + 1$, $n \in \mathbb{N}^*$, 则 $a_1 =$ _____, $S_5 =$ _____。

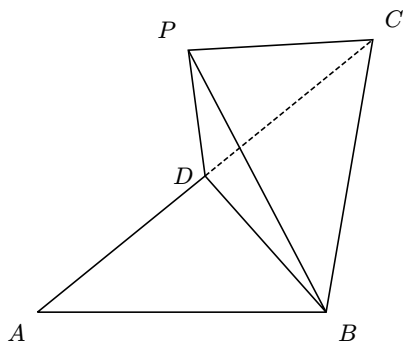
【答案】

1, 121

【解析】

由 $a_1 + a_2 = 4$, $a_2 = 2a_1 + 1$, 得 $a_1 = 1, a_2 = 3$ 。当 $n \geq 2$ 时, 两式相减得 $a_{n+1} - a_n = 2(S_n - S_{n-1}) = 2a_n$, 即 $a_{n+1} = 3a_n$ 。又 $a_2 = 3a_1$, 故 $a_n = 3^{n-1}$, $S_5 = \frac{3^5 - 1}{2} = 121$ 。

14. (4 分) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = BC = 2$, $\angle ABC = 120^\circ$ 。若平面 ABC 外的点 P 和线段 AC 上的点 D , 满足 $PD = DA$, $PB = BA$, 则四面体 $PBCD$ 的体积的最大值是_____。

**【答案】**

$\frac{1}{2}$

【解析】

由余弦定理, $AC = 2\sqrt{3}$, $\angle BAC = \angle BCA = 30^\circ$ 。设 $AD = x$, 则 $0 < x < 2\sqrt{3}$, 并有

$$BD^2 = x^2 - 2\sqrt{3}x + 4 = (x - \sqrt{3})^2 + 1.$$

因 $PD = AD, PB = AB$, $\triangle PBD$ 与 $\triangle ABD$ 全等。故 P 到 BD 的距离为 $\frac{x}{BD}$ 。点 P 到平面 ABC 的距离不超过该值, 且

$$S_{\triangle BCD} = \frac{1}{2}(2\sqrt{3} - x).$$

于是

$$V_{PBCD} \leq \frac{x(2\sqrt{3} - x)}{6\sqrt{(x - \sqrt{3})^2 + 1}} \leq \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

这里分子 $x(2\sqrt{3} - x) = 3 - (x - \sqrt{3})^2 \leq 3$, 分母中的根式不小于 1。当 D 为 AC 的中点, 在过 D 垂直于平面 ABC 的直线上取 $PD = \sqrt{3}$ 时, 有 $PB = 2$, 所有等号同时成立, 故最大值为 $\frac{1}{2}$ 。

15. (4 分) 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$, $|\mathbf{a}| = 1, |\mathbf{b}| = 2$ 。若对任意单位向量 $\mathbf{e}$, 均有 $|\mathbf{a} \cdot \mathbf{e}| + |\mathbf{b} \cdot \mathbf{e}| \leq \sqrt{6}$, 则 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 的最大值是_____。

【答案】

$$\frac{1}{2}$$

【解析】

取 $\mathbf{e} = \frac{\mathbf{a} + \mathbf{b}}{|\mathbf{a} + \mathbf{b}|}$, 由三角不等式得

$$|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{e} \leq |\mathbf{a} \cdot \mathbf{e}| + |\mathbf{b} \cdot \mathbf{e}| \leq \sqrt{6}.$$

平方后得 $5 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \leq 6$, 所以 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \leq \frac{1}{2}$ 。还须验证此界可以取到。取长度分别为 1, 2、夹角余弦为 $\frac{1}{4}$ 的两向量, 则其数量积为 $\frac{1}{2}$, 且 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = \sqrt{6}$ 、 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = 2$ 。对任意单位向量 $\mathbf{e}$, 有

$$|\mathbf{a} \cdot \mathbf{e}| + |\mathbf{b} \cdot \mathbf{e}| = \max\{ |(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{e}|, |(\mathbf{a} - \mathbf{b}) \cdot \mathbf{e}| \} \leq \sqrt{6}.$$

故所求最大值为 $\frac{1}{2}$ 。

三、解答题：共 5 小题，共 74 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

16. (14 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。已知 $b + c = 2a \cos B$ 。

(1) 证明: $A = 2B$;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积 $S = \frac{a^2}{4}$, 求角 A 的大小。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $\frac{\pi}{2}$ 或 $\frac{\pi}{4}$

【解析】

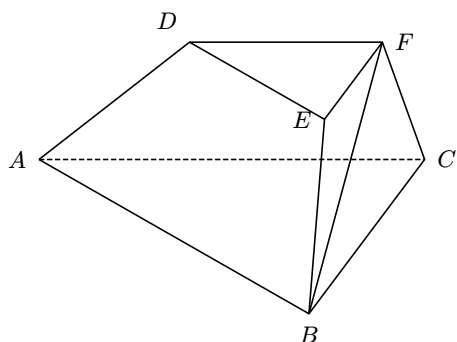
(1) 由正弦定理, $\sin B + \sin C = 2 \sin A \cos B$ 。将 $\sin C = \sin(A + B)$ 代入并整理, 得

$$\sin B = \sin A \cos B - \cos A \sin B = \sin(A - B).$$

因 $-\pi < A - B < \pi$ 且 $\sin B > 0$, 所以 $0 < A - B < \pi$ 。故 $B = A - B$ 或 $B = \pi - (A - B)$ 。后者给出 $A = \pi$, 不合题意, 故 $A = 2B$ 。

(2) 由 $\frac{1}{2}ab \sin C = \frac{a^2}{4}$ 及正弦定理, 得 $2 \sin B \sin C = \sin A = \sin 2B$, 所以 $\sin C = \cos B$ 。由 $A = 2B$ 及内角和, 知 $0 < B < \frac{\pi}{3}$, 故 $C = \frac{\pi}{2} - B$ 或 $C = \frac{\pi}{2} + B$ 。前者结合 $A + B + C = \pi$ 给出 $A = \frac{\pi}{2}$; 后者结合 $A = 2B$ 给出 $B = \frac{\pi}{8}, A = \frac{\pi}{4}$ 。两者均满足三角形内角条件。

17. (15 分) 如图, 在三棱台 $ABC - DEF$ 中, 平面 $BCFE \perp$ 平面 ABC , $\angle ACB = 90^\circ$, $BE = EF = FC = 1$, $BC = 2$, $AC = 3$ 。



(1) 求证: $BF \perp$ 平面 $ACFD$;

(2) 求二面角 $B - AD - F$ 的平面角的余弦值。

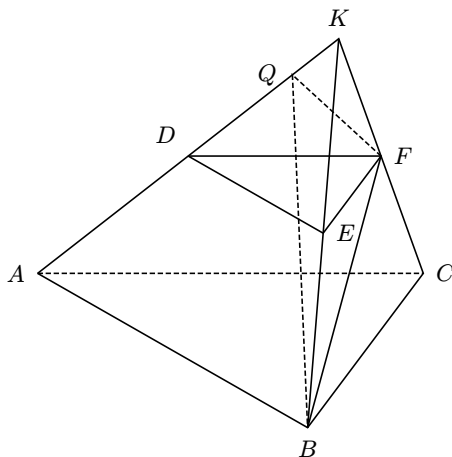
【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

【解析】

(1) 延长 AD, BE, CF , 交于点 K 。



因两个平面垂直、交线为 BC ，且 $AC \perp BC$ ，得 $AC \perp$ 平面 $BCFE$ ，所以 $AC \perp BF$ 。由 $EF \parallel BC$ 和 $\frac{EF}{BC} = \frac{1}{2}$ ，得 $\frac{KE}{KB} = \frac{KF}{KC} = \frac{1}{2}$ 。故 $KB = 2BE = 2$ ， $KC = 2FC = 2$ 。因此 $\triangle KBC$ 为等边三角形， F 是 KC 的中点，故 $BF \perp KC$ 。 AC, KC 是平面 $ACFD$ 内相交于 C 的两条直线，故 $BF \perp$ 平面 $ACFD$ 。

- (2) 沿用上图，过 F 作 $FQ \perp AK$ ，垂足为 Q ，连接 BQ 。由第 (1) 问， $BF \perp$ 平面 ACK ，故 $BF \perp AK$ ，又 $FQ \perp AK$ ，从而 $AK \perp$ 平面 BFQ ，所以 $BQ \perp AK$ 。因此 $\angle BQF$ 为所求二面角的平面角。在直角三角形 ACK 中， $AC = 3, KC = 2$ ，故 $AK = \sqrt{13}$ ， $\sin \angle AKC = \frac{3}{\sqrt{13}}$ 。又 $KF = 1$ ，所以

$$FQ = KF \sin \angle AKC = \frac{3}{\sqrt{13}}.$$

在等边三角形 KBC 中， $BF = \sqrt{3}$ ，且 $BF \perp FQ$ ，于是

$$BQ = \sqrt{3 + \frac{9}{13}} = \sqrt{\frac{48}{13}}, \quad \cos \angle BQF = \frac{FQ}{BQ} = \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

18. (15 分) 已知 $a \geq 3$ ，函数 $F(x) = \min\{2|x-1|, x^2 - 2ax + 4a - 2\}$ ，其中

$$\min\{p, q\} = \begin{cases} p & p \leq q \\ q & p > q \end{cases}.$$

- (1) 求使得等式 $F(x) = x^2 - 2ax + 4a - 2$ 成立的 x 的取值范围；
 (2) (i) 求 $F(x)$ 的最小值 $m(a)$ ；
 (ii) 求 $F(x)$ 在区间 $[0, 6]$ 上的最大值 $M(a)$ 。

【答案】

- (1) $[2, 2a]$

$$(2) \text{ (i) } m(a) = \begin{cases} 0 & 3 \leq a \leq 2 + \sqrt{2} \\ -a^2 + 4a - 2 & a > 2 + \sqrt{2} \end{cases}$$

$$\text{(ii) } M(a) = \begin{cases} 34 - 8a & 3 \leq a < 4 \\ 2 & a \geq 4 \end{cases}$$

【解析】

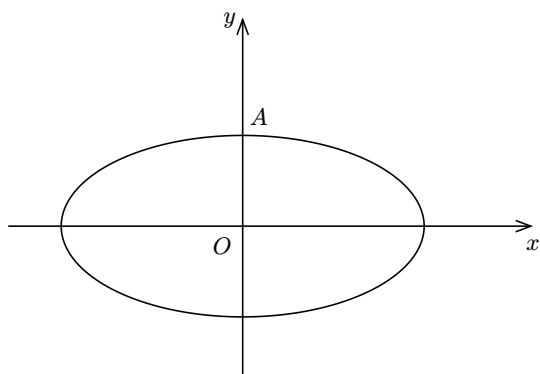
- (1) 设 $f(x) = 2|x-1|$ ， $g(x) = x^2 - 2ax + 4a - 2$ 。所求条件等价于 $g(x) \leq f(x)$ 。当 $x \leq 1$ 时， $g(x) - f(x) = x^2 + 2(a-1)(2-x) > 0$ ；当 $x > 1$ 时， $g(x) - f(x) = (x-2)(x-2a)$ 。因 $a \geq 3$ ，故所求范围为 $[2, 2a]$ 。
 (2) (i) 由 $f(x) \geq f(1) = 0$ ， $g(x) \geq g(a) = -a^2 + 4a - 2$ ，知 $F(x) \geq \min\{0, -a^2 + 4a - 2\}$ ，且在 $x = 1$ 或 $x = a$ 处可取到较小值。因 $a \geq 3$ ， $-a^2 + 4a - 2 \geq 0$ 等价于 $a \leq 2 + \sqrt{2}$ ，故

$$m(a) = \begin{cases} 0 & 3 \leq a \leq 2 + \sqrt{2} \\ -a^2 + 4a - 2 & a > 2 + \sqrt{2} \end{cases}.$$

- (ii) 因 $2a \geq 6$ ，由第 (1) 问，在 $[0, 2]$ 上 $F(x) = 2|x-1|$ ，其最大值为 2；在 $[2, 6]$ 上 $F(x) = g(x)$ 。 g 为开口向上的二次函数，在闭区间上的最大值取于端点，故该段最大值为 $\max\{g(2), g(6)\} = \max\{2, 34 - 8a\}$ 。因此

$$M(a) = \begin{cases} 34 - 8a & 3 \leq a < 4 \\ 2 & a \geq 4 \end{cases}.$$

19. (15 分) 如图, 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ ($a > 1$)。



- (1) 求直线 $y = kx + 1$ 被椭圆截得的线段长 (用 a, k 表示);
 (2) 若任意以点 $A(0, 1)$ 为圆心的圆与椭圆至多有 3 个公共点, 求椭圆离心率的取值范围。

【答案】

(1) $\frac{2a^2|k|\sqrt{1+k^2}}{1+a^2k^2}$

(2) $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$

【解析】

- (1) 将 $y = kx + 1$ 代入椭圆, 得 $(1 + a^2k^2)x^2 + 2a^2kx = 0$, 故两个交点的横坐标为 0 和 $-\frac{2a^2k}{1+a^2k^2}$ 。于是弦长为

$$\sqrt{1+k^2} \left| 0 + \frac{2a^2k}{1+a^2k^2} \right| = \frac{2a^2|k|\sqrt{1+k^2}}{1+a^2k^2}.$$

当 $k = 0$ 时, 直线为椭圆的切线, 上式给出退化弦长 0。

- (2) 设椭圆上的点为 $P(x, y)$, 则 $-1 \leq y \leq 1$ 。消去 $x^2 = a^2(1 - y^2)$, 得

$$AP^2 = x^2 + (y - 1)^2 = (1 - a^2)y^2 - 2y + a^2 + 1 =: h(y).$$

对 $-1 < y < 1$, 每个 y 对应椭圆上左右对称的两个点; 对 $y = \pm 1$, 仅对应一个点。因此只需研究 $h(y) = r^2$ 在 $[-1, 1]$ 上的根数。

当 $1 < a^2 \leq 2$ 时

$h'(y) = 2(1 - a^2)y - 2 < 0$ 对 $-1 < y < 1$ 成立, 故 h 在 $[-1, 1]$ 上严格递减。每个半径至多对应一个 y , 圆与椭圆至多有两个公共点, 满足要求。

当 $a^2 > 2$ 时

h 的最大值点 $y_0 = -\frac{1}{a^2-1}$ 在 $(-1, 0)$ 内, 且 $h(y_0) > h(-1) = 4 > h(1) = 0$ 。任取 $4 < r^2 < h(y_0)$, 方程 $h(y) = r^2$ 在 $(-1, y_0)$ 与 $(y_0, 1)$ 内各有一根, 得到四个不同的公共点, 不满足要求。

故 $1 < a \leq \sqrt{2}$ 。由 $e = \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}}$, 得 $0 < e \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

20. (15 分) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\left|a_n - \frac{a_{n+1}}{2}\right| \leq 1, n \in \mathbb{N}^*$ 。

(1) 证明: $|a_n| \geq 2^{n-1}(|a_1| - 2), n \in \mathbb{N}^*$;

(2) 若 $|a_n| \leq \left(\frac{3}{2}\right)^n, n \in \mathbb{N}^*$, 证明: $|a_n| \leq 2, n \in \mathbb{N}^*$ 。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 由三角不等式, $|a_n| \leq \left|a_n - \frac{a_{n+1}}{2}\right| + \frac{|a_{n+1}|}{2} \leq 1 + \frac{|a_{n+1}|}{2}$, 故

$$|a_{n+1}| - 2 \geq 2(|a_n| - 2).$$

逐次迭代得 $|a_n| - 2 \geq 2^{n-1}(|a_1| - 2)$, 于是

$$|a_n| \geq 2 + 2^{n-1}(|a_1| - 2) \geq 2^{n-1}(|a_1| - 2).$$

$n = 1$ 时也显然成立。

(2) 固定任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 。将第 (1) 问的递推关系从第 n 项开始迭代 m 次, 得

$$|a_{n+m}| - 2 \geq 2^m \cdot (|a_n| - 2).$$

因而

$$|a_n| \leq 2 + \frac{|a_{n+m}| - 2}{2^m} \leq 2 + \frac{\left(\frac{3}{2}\right)^{n+m} - 2}{2^m} = 2 + \left(\frac{3}{2}\right)^n \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^m.$$

令正整数 m 趋于无穷, 右侧趋于 2, 所以 $|a_n| \leq 2$ 。由 n 的任意性, 命题成立。